

Redes Industriais e Sistemas Supervisórios

Padrão EIA-485/Modbus

Profº José W. R. Pereira

jose.pereira@ifsp.edu.br

josewrpereira.github.io/docs



Índice

- 1. Padrão EIA-485
- 2. MODBUS
- 3. Memória dp CLP x Endereços MODBUS
- Referências

Arquitetura Cliente-Servidor



Padrão EIA-485 / RS485

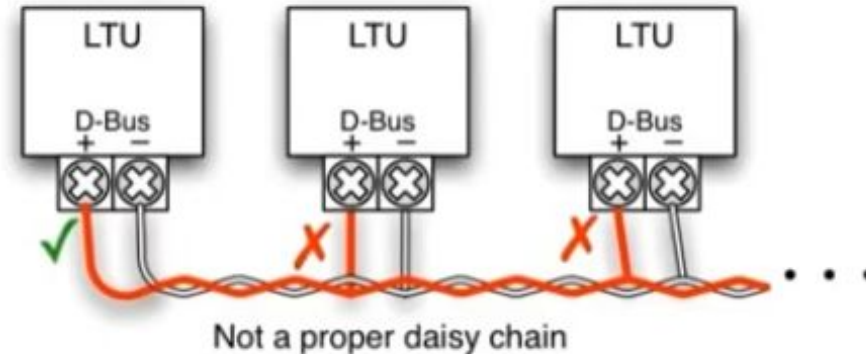
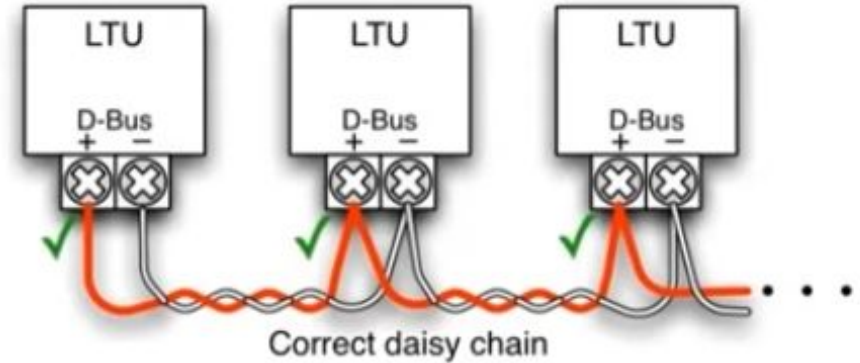
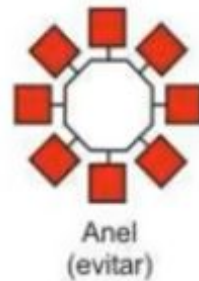
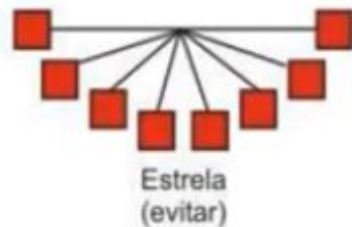
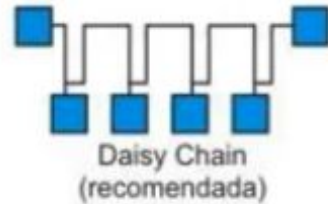
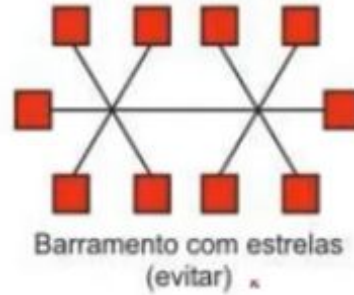
Define características funcionais e elétricas de cabos para a rede de comunicação.

Mbps

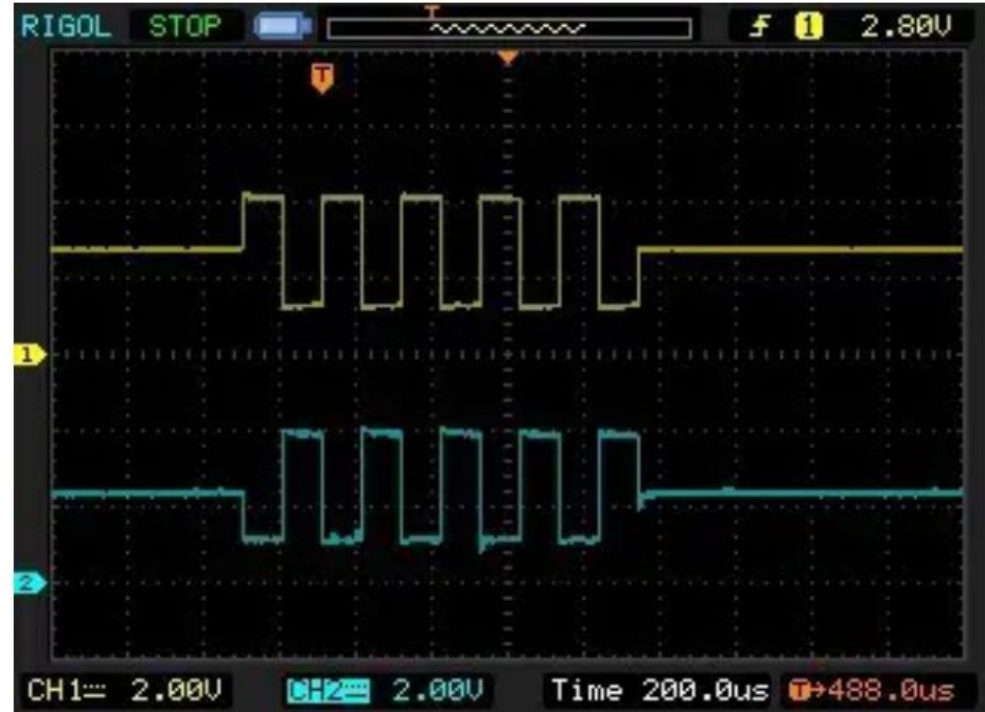
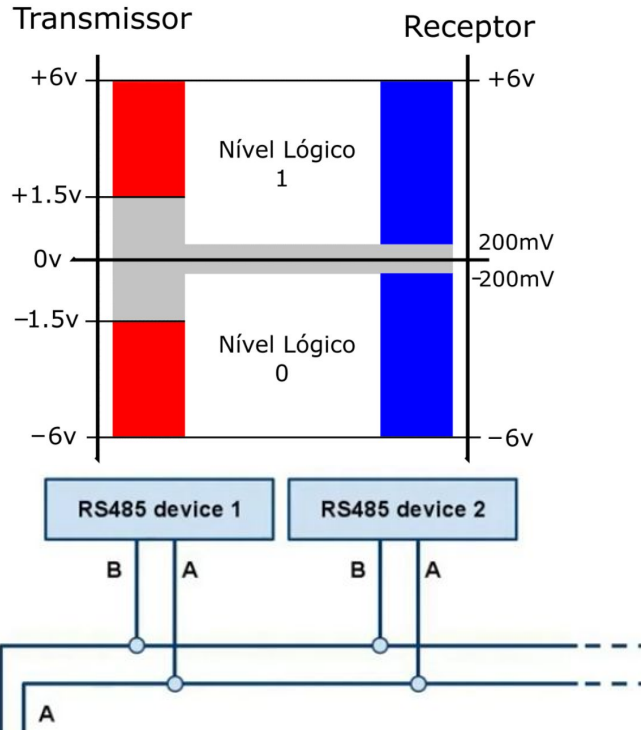
EIA-485



Topologias EIA-485

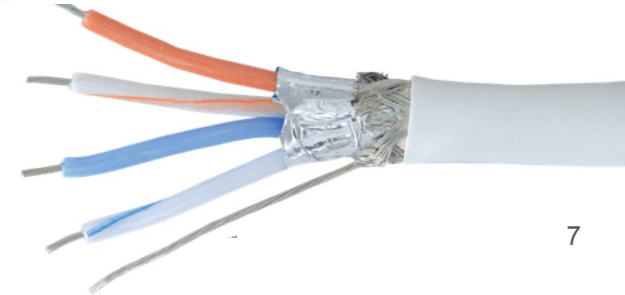
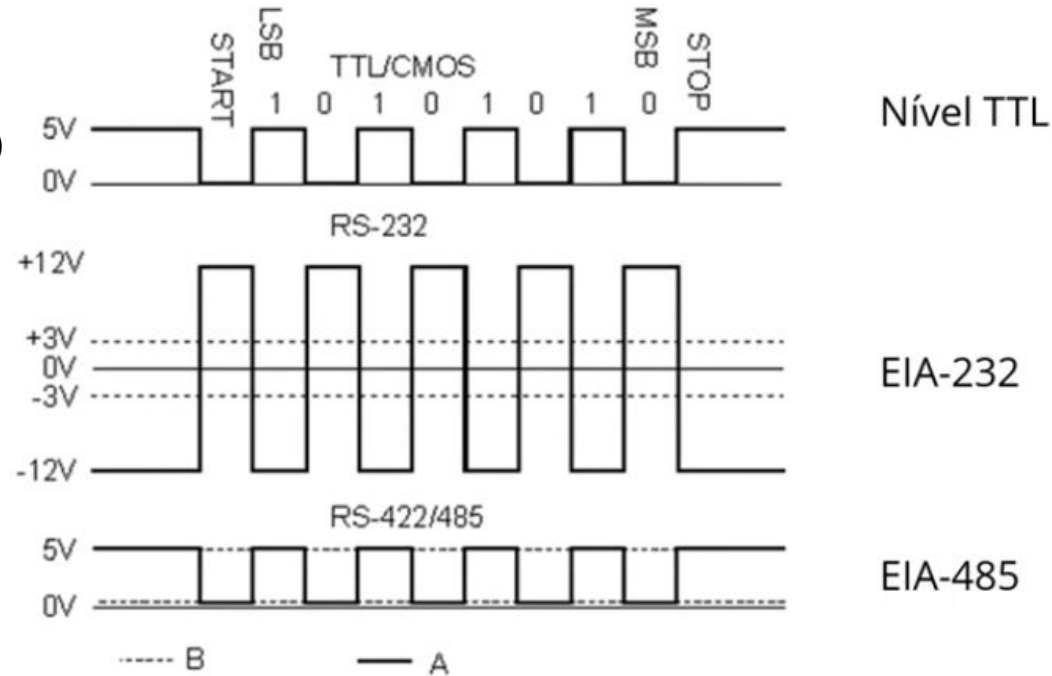


Sinais RS485

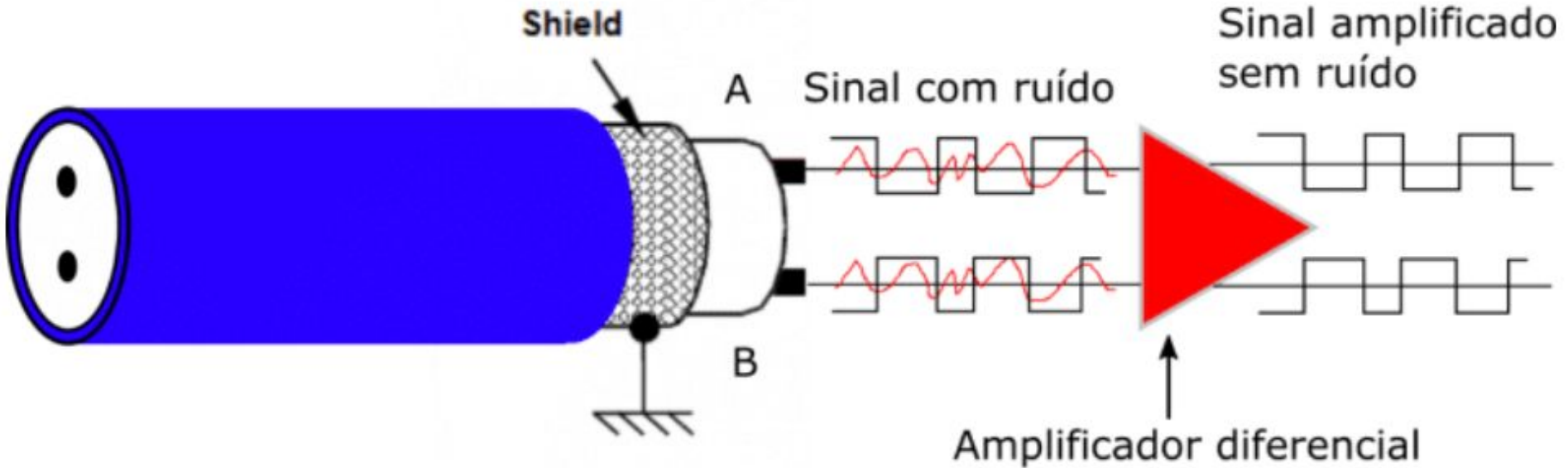


Características dos cabos

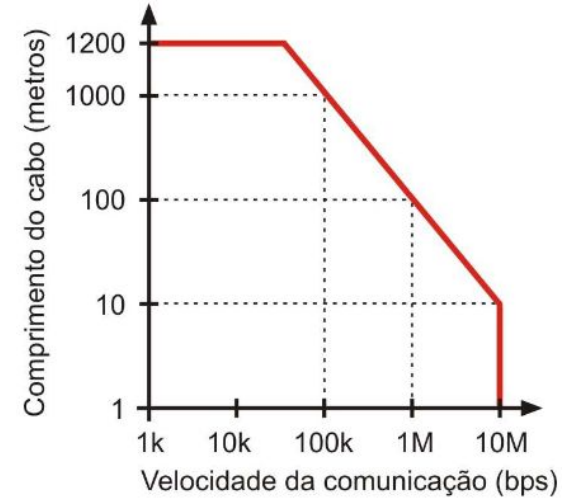
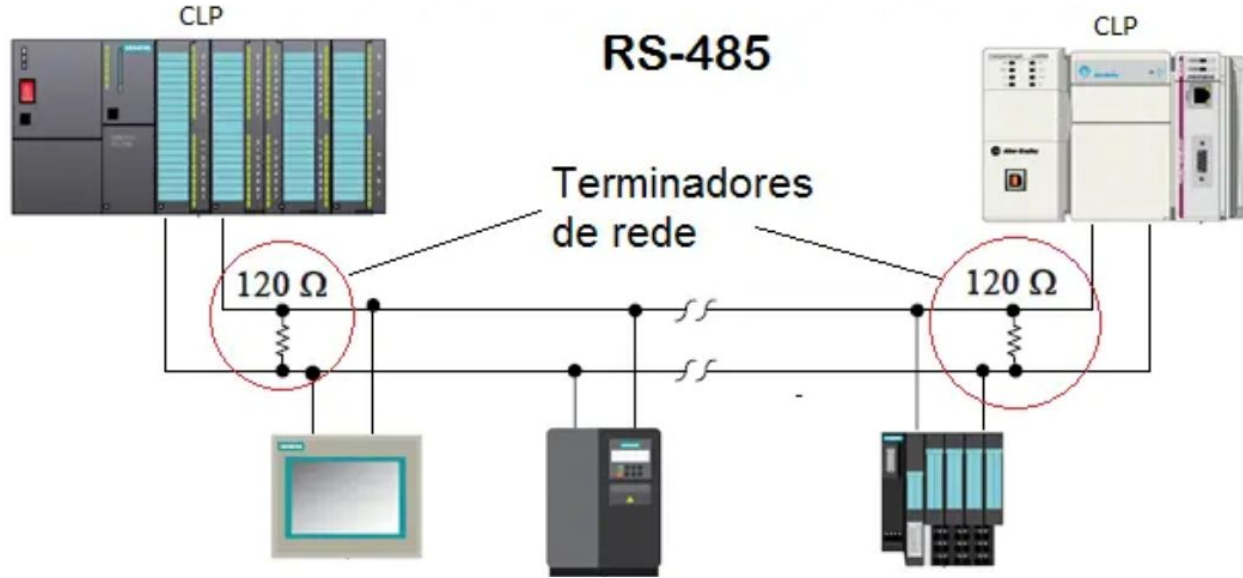
- Seção mínima de 24AWG (0,20mm²)
- Deve possuir blindagem sempre que possível
- Capacitância no máximo 17pf/ft (55pf/m)
- Impedância maior que 100 ohms
- Se não for utilizado o fio terra em comum com os dispositivos da rede a blindagem do cabo deve ser aterrada em apenas uma de suas extremidades.



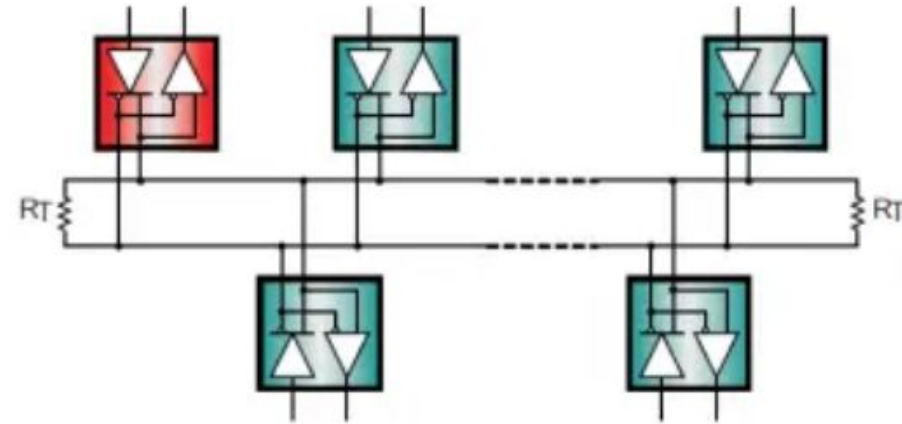
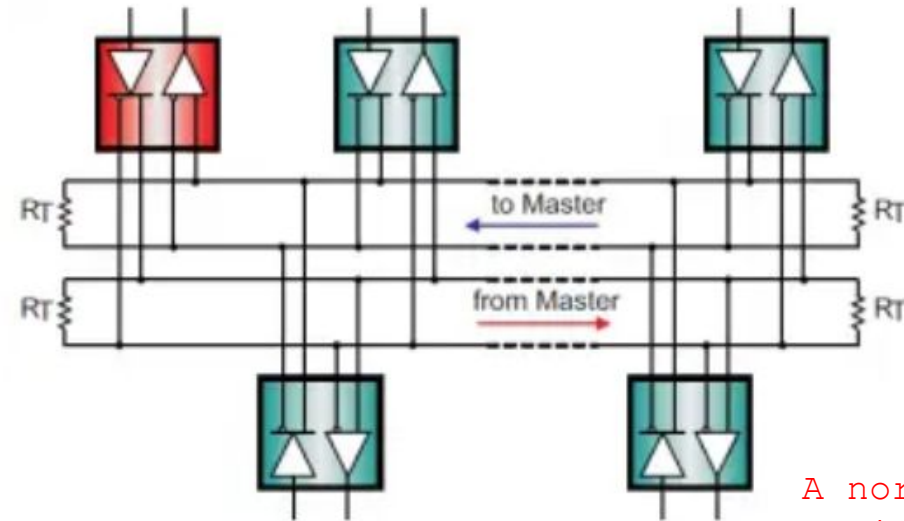
Atenuação de ruídos



Distância máxima da rede



Padrão EIA-485 EIA-422

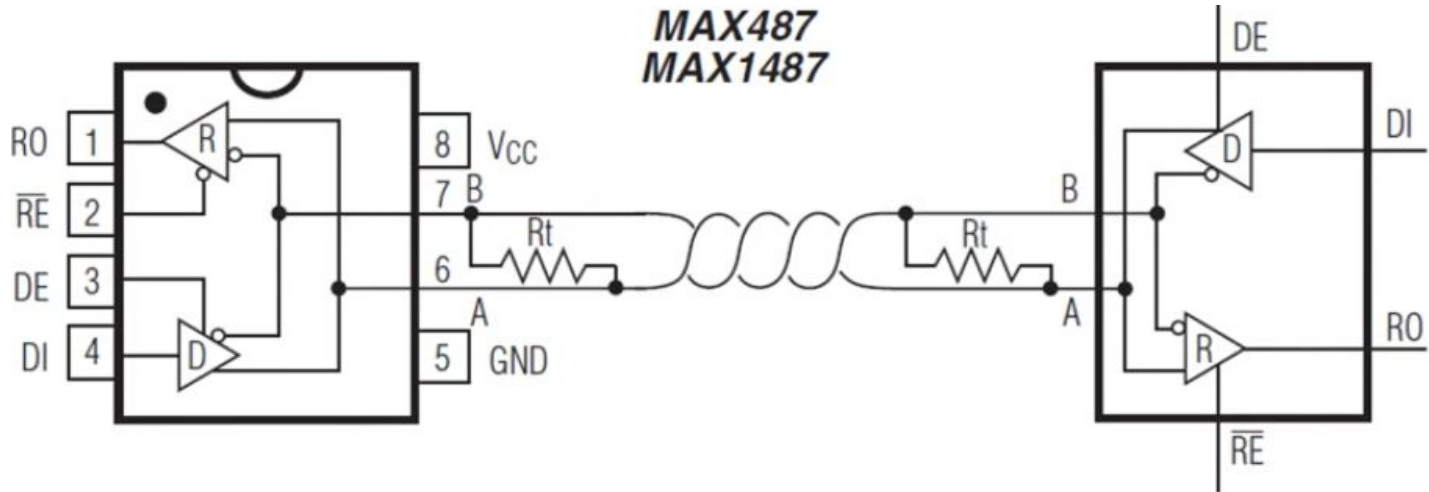
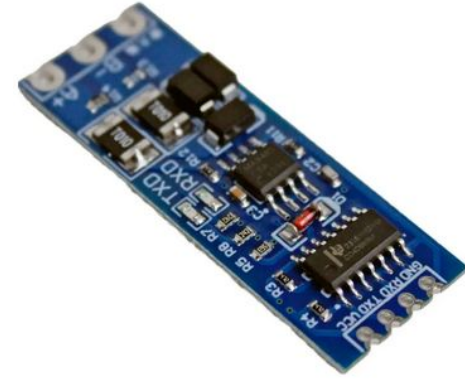


A norma adverte: a máxima ddp entre os equipamentos da rede deve estar entre **-7V e +12V**

- O padrão **RS-485** é **multiponto**, o que permite até **32 unidades de carga (dispositivos)** em uma única rede. Dispositivos comerciais com alta impedância podem possuir **1/2, 1/4 e 1/8** de unidade de carga, permitindo mais dispositivos na rede.

Transceivers comerciais

- Driver
 - Ativado quando o dispositivo quer enviar dados
- Receiver
 - Ativado quando o dispositivo está recebendo dados
 - Geralmente está sempre ativo

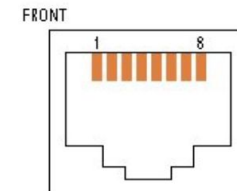


Conexão recomendada

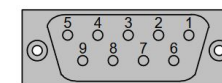
Pin on RJ45	Pin on D9-shell	Level of requirement	IDv Circuit	ITr Circuit	EIA/TIA-485 name	Description for IDv
3	3	optional	PMC	--	--	Port Mode Control
4	5	required	D1	D1	B/B'	Transceiver terminal 1, V1 Voltage (V1 > V0 for binary 1 [OFF] state)
5	9	required	D0	D0	A/A'	Transceiver terminal 0, V0 Voltage (V0 > V1 for binary 0 [ON] state)
7	2	recommended	VP	--	--	Positive 5...24 V D.C. Power Supply
8	1	required	Common	Common	C/C'	Signal and Power Supply Common



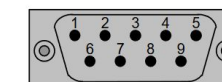
Device side - female



Female (Front view)



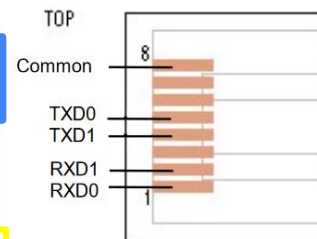
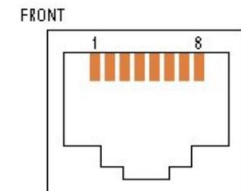
Male (Front view)



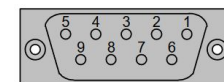
Conexão recomendada

Pin on RJ45	Pin on D9-shell	Level of requirement	IDv Signal	ITr Signal	EIA/TIA-485 name	Description for IDv
1	8	required	RXD0	RXD0	A'	Receiver terminal 0, Va' Voltage ($V_{a'} > V_{b'}$ for binary 0 [ON] state)
2	4	required	RXD1	RXD1	B'	Receiver terminal 1, Vb' Voltage ($V_{b'} > V_{a'}$ for binary 1 [OFF] state)
3	3	optional	PMC	--	--	Port Mode Control
4	5	required	TXD1	TXD1	B	Generator terminal 1, Vb Voltage ($V_b > V_a$ for binary 1 [OFF] state)
5	9	required	TXD0	TXD0	A	Generator terminal 0, Va Voltage ($V_a > V_b$ for binary 0 [ON] state)
7	2	recommended	VP	--	--	Positive 5...24 V DC Power Supply
8	1	required	Common	Common	C/C'	Signal and Power Supply Common

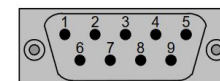
Device side - female



Female (Front view)



Male (Front view)



Codificação de mensagem Modbus

- As trocas de informações entre dispositivos, utiliza um conjunto de caracteres hexadecimais ou ASCII.
 - **MODBUS ASCII**: transmite dados de sete bits.
 - Gera mensagens legíveis, mas consome mais recursos da rede.
 - **MODBUS RTU** (*remote terminal unit*): Binário de oito bits

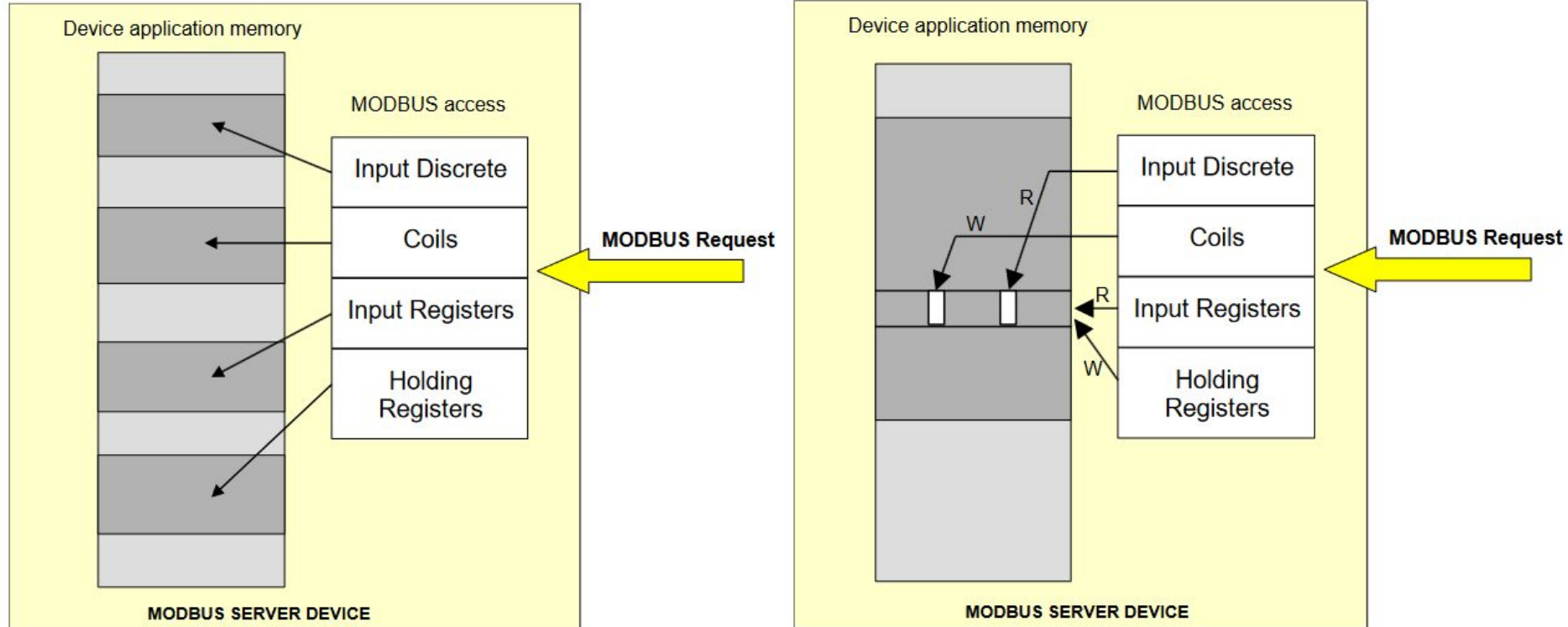
With Parity Checking

Start	1	2	3	4	5	6	7	8	Par	Stop
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	------

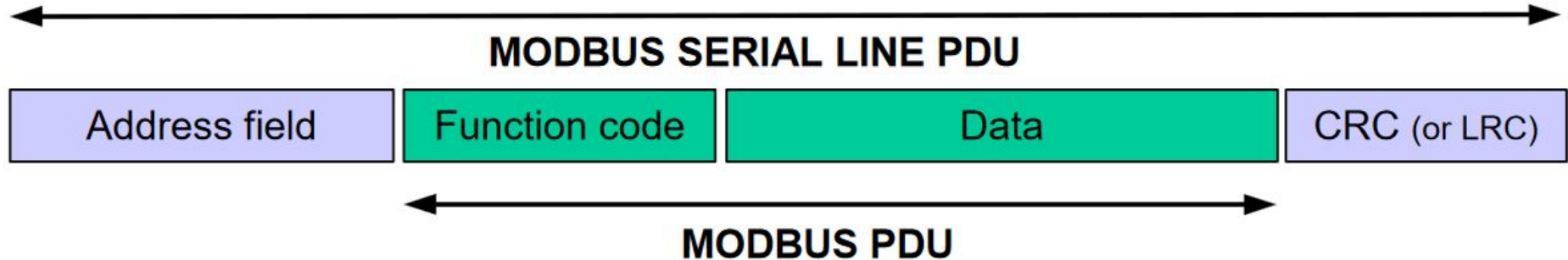
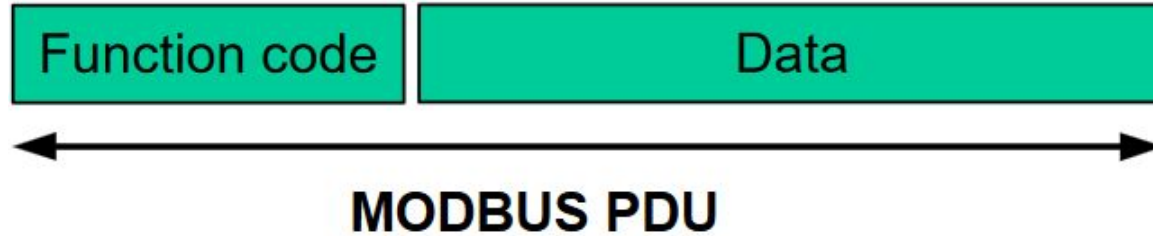
Without Parity Checking

Start	1	2	3	4	5	6	7	8	Stop	Stop
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------

Modelos de organização da memória



Unidade de Dados de Protocolo - *Protocol Data Unit (PDU)*

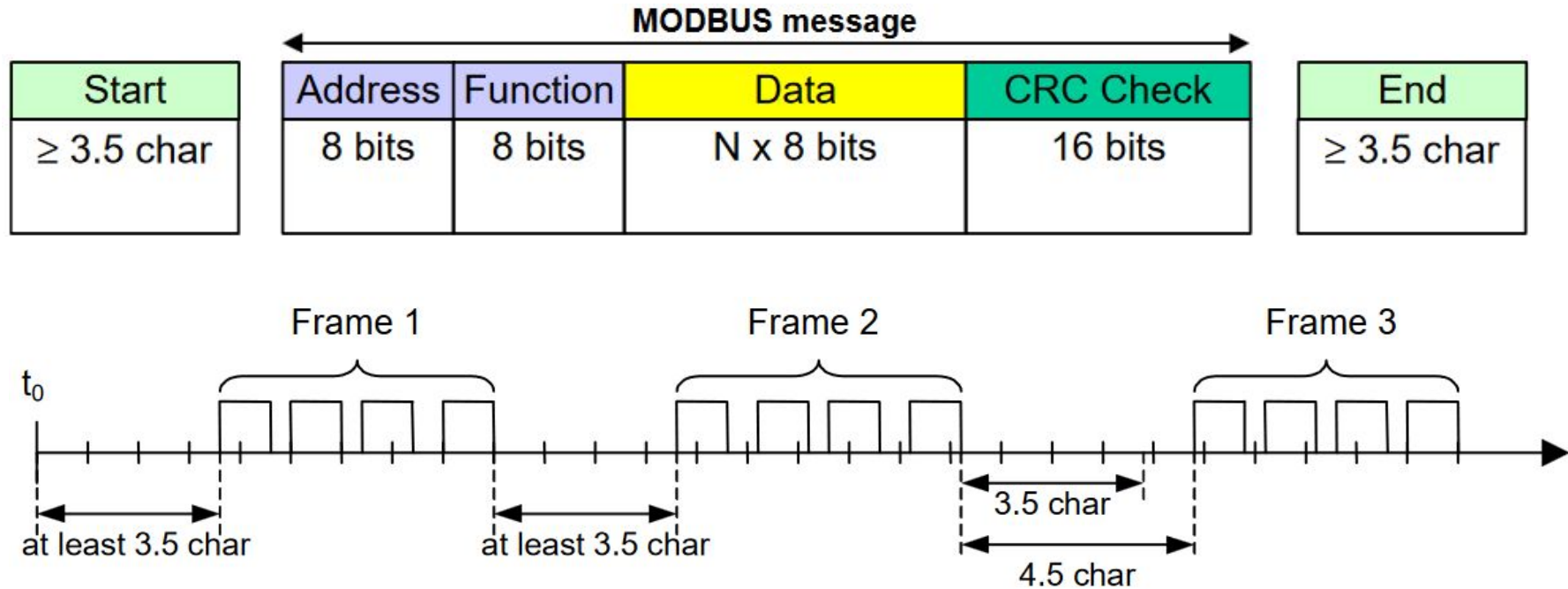


FRAME de mensagem em MODBUS RTU

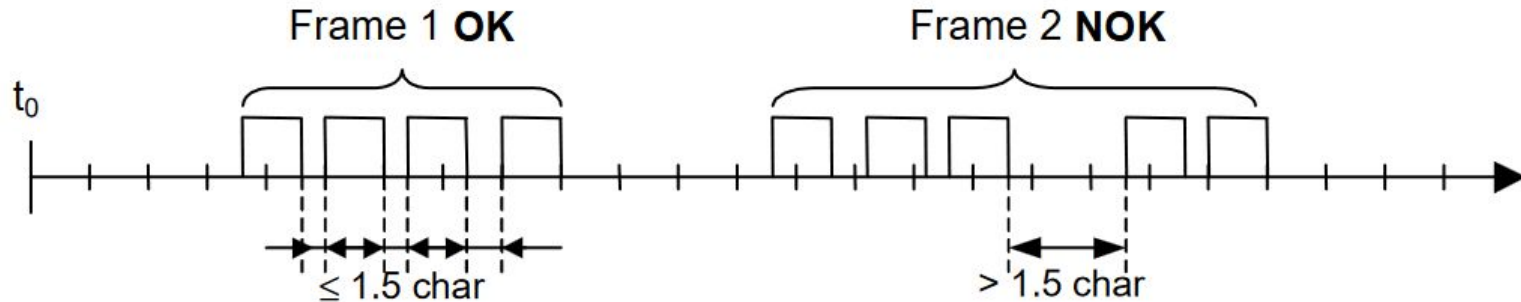
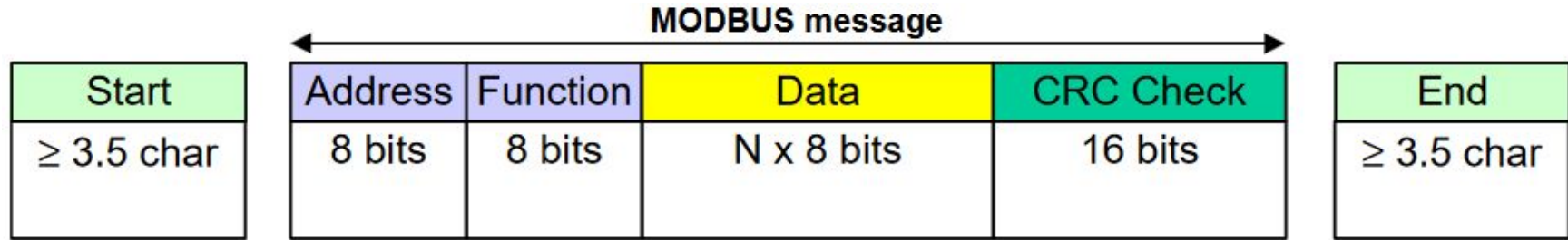
Slave Address	Function Code	Data	CRC
1 byte	1 byte	0 up to 252 byte(s)	2 bytes CRC Low _i CRC Hi

Tamanho máximo do frame: 256 bytes

Temporização de Mensagem em MODBUS



Codificação de Mensagem em MODBUS



Baudrate > 19200 bps $t_{1.5} = 750\mu\text{s}$
 $t_{3.5} = 1750\mu\text{s}$

Codificação de Mensagem Modbus

End Disp	Com	Dados				CRC
02	03	00	00	00	0A	2 caracteres

- Número de endereço do escravo (1 byte)
- Designa o **destinatário** da mensagem

0	Broadcast address
1 .. 247	Slave individual addresses
248 .. 255	Reserve

Código de Funções públicas MODBUS

				Function Codes			
				code	Sub code	(hex)	Section
Data Access	Bit access	Physical Discrete Inputs	Read Discrete Inputs	02		02	6.2
		Internal Bits Or Physical coils	Read Coils	01		01	6.1
			Write Single Coil	05		05	6.5
			Write Multiple Coils	15		0F	6.11
	16 bits access	Physical Input Registers	Read Input Register	04		04	6.4
		Internal Registers Or Physical Output Registers	Read Holding Registers	03		03	6.3
			Write Single Register	06		06	6.6
			Write Multiple Registers	16		10	6.12
			Read/Write Multiple Registers	23		17	6.17
			Mask Write Register	22		16	6.16
			Read FIFO queue	24		18	6.18
			File record access	Read File record	20		14
	Write File record	21			15	6.15	
	Diagnostics			Read Exception status	07		07
Diagnostic				08	00-18,20	08	6.8
Get Com event counter				11		0B	6.9
Get Com Event Log				12		0C	6.10
Report Server ID				17		11	6.13
Read device Identification				43	14	2B	6.21
Other			Encapsulated Interface Transport	43	13,14	2B	6.19
			CANopen General Reference	43	13	2B	6.20

Codificação de Mensagem Modbus

End Disp	Com	Dados				CRC
02	03	00	00	00	0A	2 caracteres

- CRC uma palavra de **controle** (2 bytes)
- Serve para detectar os erros de transmissão
- Tipo [CRC-16](#).

06 (0x06) Write Single Register

Request

Function code	1 Byte	0x06
Register Address	2 Bytes	0x0000 to 0xFFFF
Register Value	2 Bytes	0x0000 to 0xFFFF

Response

Function code	1 Byte	0x06
Register Address	2 Bytes	0x0000 to 0xFFFF
Register Value	2 Bytes	0x0000 to 0xFFFF

Error

Error code	1 Byte	0x86
Exception code	1 Byte	01 or 02 or 03 or 04

06 (0x06) Write Single Register

Requisição para escrever no registrador 2 o valor 0003h:

Request		Response	
<i>Field Name</i>	<i>(Hex)</i>	<i>Field Name</i>	<i>(Hex)</i>
Function	06	Function	06
Register Address Hi	00	Register Address Hi	00
Register Address Lo	01	Register Address Lo	01
Register Value Hi	00	Register Value Hi	00
Register Value Lo	03	Register Value Lo	03

03 (0x03) Read Holding Registers

Request

Function code	1 Byte	0x03
Starting Address	2 Bytes	0x0000 to 0xFFFF
Quantity of Registers	2 Bytes	1 to 125 (0x7D)

Response

Function code	1 Byte	0x03
Byte count	1 Byte	$2 \times N^*$
Register value	$N^* \times 2$ Bytes	

$*N$ = Quantity of Registers

Error

Error code	1 Byte	0x83
Exception code	1 Byte	01 or 02 or 03 or 04

03 (0x03) Read Holding Registers

Requisição de leitura dos registradores 108 até 110:

Request		Response	
Field Name	(Hex)	Field Name	(Hex)
Function	03	Function	03
Starting Address Hi	00	Byte Count	06
Starting Address Lo	6B	Register value Hi (108)	02
No. of Registers Hi	00	Register value Lo (108)	2B
No. of Registers Lo	03	Register value Hi (109)	00
		Register value Lo (109)	00
		Register value Hi (110)	00
		Register value Lo (110)	64

Memória do CLP e Endereços MODBUS

MODBUS Escravo

Endereço

1

Coils

1 - 1024 | %QX0.0 - %QX63.15

1025 - 2048 | %MX2872.8 - %MX2936.7

Input

1 - 1024 | %IX0.0 - %IX63.15

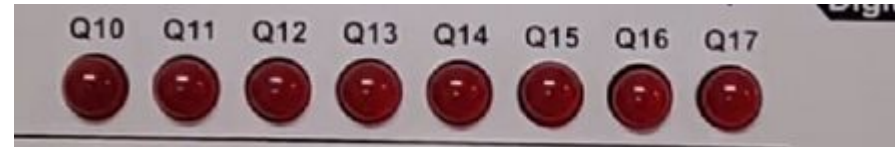
1025 - 2048 | %MX2936.8 - %MX3000.7

Holding Registers

1 - 2000 | %Mw0 - %Mw1999

Input Registers

1 - 870 | %Mw2000 - %Mw2869

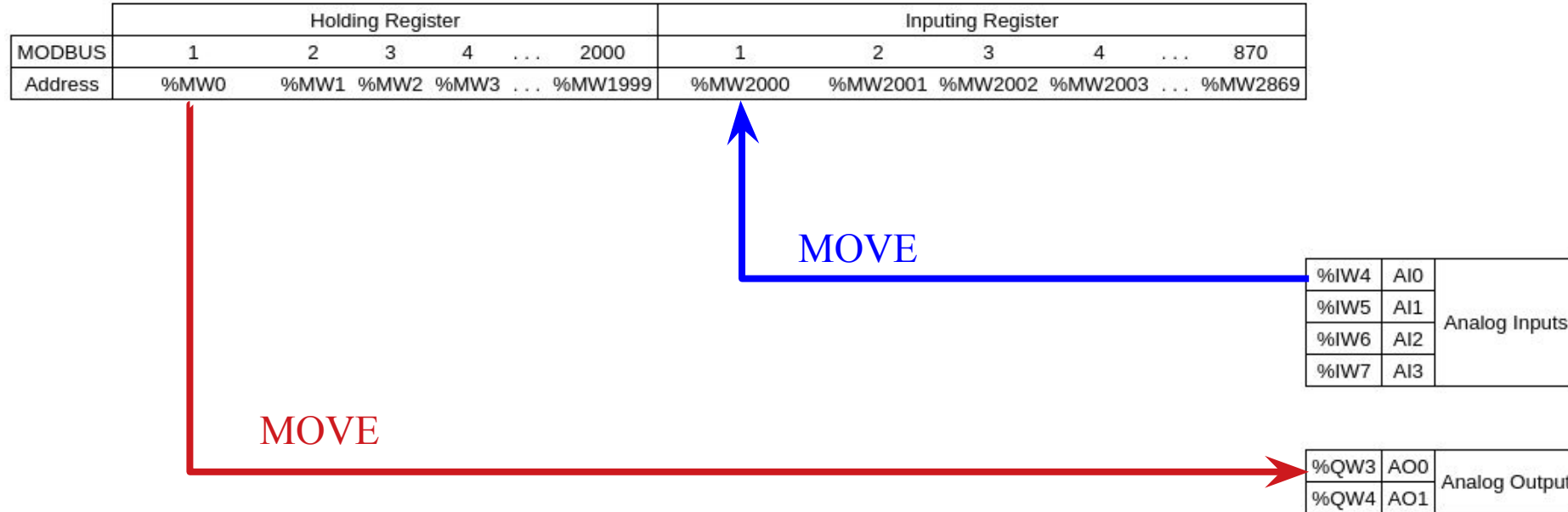


Address														
MODBUS	1	2	...	17	18	19	20	21	22	23	24			1024
Coil	%QX0.0	%QX0.1	...	%QX1.0	%QX1.1	%QX1.2	%QX1.3	%QX1.4	%QX1.5	%QX1.6	%QX1.7	...		%QX63.15

Address														
MODBUS	1	2	3	4	5	6	7	8	...					1024
Input	%IX0.0	%IX0.1	%IX0.2	%IX0.3	%IX0.4	%IX0.5	%IX0.6	%IX0.7	...					%IX63.15



Memória do CLP e Endereços MODBUS



Referências

ANDRADE, F. Tudo sobre o protocolo MODBUS. [S. l.: s. n.], 2018. Disponível em: <https://automacaoecartoons.com/2018/11/23/protocolo-modbus/>. Acesso em: 9 out. 2024.

ALBUQUERQUE, Pedro Urbano Braga de; ALEXANDRIA, Alzuir Ripardo de. Redes industriais: aplicações em sistemas digitais de controle distribuído. 2. ed. São Paulo: Ensino Profissional, 2009.

ALTUS. Protocolos de comunicação: o que são e quais os principais padrões utilizados na indústria. [S. l.]: Altus. E-book.

COELHO, Marcelo Saraiva. Redes de comunicação industrial: padrões industriais. [S. l.: s. n.], 2009. Apostila.

CONTROL SOLUTION MINNESOTA. Modbus Tutorial from Control Solutions. [S. l.: s. n.], 2020. Disponível em: https://www.csimn.com/CSI_pages/Modbus101.html.

FREITAS, C. M. Redes de comunicação em RS-485. [S. l.: s. n.], 2017. Disponível em: <https://embarcados.com.br/redes-de-comunicacao-em-rs-485/>. Acesso em: 1 out. 2024.

GUSE, R. O que é RS-485: Funcionamento e aplicações. [S. l.: s. n.], 2024. Disponível em: <https://www.makerhero.com/blog/o-que-e-rs-485/>. Acesso em: 1 out. 2024.

LAGES, Walter Fetter; PEREIRA, Carlos Eduardo. Redes industriais. Porto Alegre: UFRGS, 2004. Apresentação em slides.

MODBUS.ORG. MODBUS APPLICATION PROTOCOL SPECIFICATION V1.1b3. [S. l.: s. n.], 2012. Disponível em: https://modbus.org/docs/Modbus_Application_Protocol_V1_1b3.pdf. Acesso em: 9 out. 2024.

Referências

MODBUS.ORG. MODBUS over serial line specification and implementation guide V1.02. [S. l.: s. n.], 2006. Disponível em: https://www.modbus.org/docs/Modbus_over_serial_line_V1_02.pdf.

MOHANAN, VISHNU. What is RS-485 & How to Use MAX485 with Arduino for Reliable Long-Distance Serial Communication. [S. l.: s. n.], 2023. Disponível em: <https://www.circuitstate.com/tutorials/what-is-rs-485-how-to-use-max485-with-arduino-for-reliable-long-distance-serial-communication/#>. Acesso em: 1 out. 2024.

RIBAS, F. Blog Ageon. [S. l.: s. n.], 2024. Disponível em: <https://blog.ageon.com.br/rs485/>. Acesso em: 1 out. 2024.

ROISENBERG, L. Aprenda tudo sobre RS 485 O protocolo de comunicação serial mais utilizado no mundo» Blog LRI Automação Industrial. [S. l.: s. n.], 2024. Disponível em: <https://blog.lri.com.br/aprenda-tudo-sobre-rs-485-o-protocolo-de-comunicacao-serial-mais-utilizado-no-mundo/>. Acesso em: 1 out. 2024.

STALLINGS, William. Criptografia e segurança de redes: princípios e práticas. 6. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2015.

SEALEVEL. Serial Electrical Interfaces. [S. l.: s. n.], 2018. Disponível em: <https://www.sealevel.com/support/serial-electrical-interfaces/>. Acesso em: 2 out. 2024.

TANENBAUM, Andrew S.; WETHERALL, David J. Redes de computadores. 5. ed. São Paulo: Pearson, 2011.

Redes Industriais e Sistemas Supervisórios - RISS

Profº José W. R. Pereira

jose.pereira@ifsp.edu.br

josewrpereira.github.io/docs

